

Euler Totient

欧拉函数

定义

欧拉函数（Euler's totient function），即，表示的是小于等于 n 和 n 互质的数的个数。

比如说。

当 n 是质数的时候，显然有 $\phi(n) = n - 1$ 。

性质

- 欧拉函数是 [积性函数](#)。

即对任意满足 $\gcd(m, n) = 1$ 的整数 m, n ，有 $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$ 。

特别地，当 n 是奇数时， $\phi(n) = \frac{n-1}{2}$ 。

证明参见 [剩余系的复合](#)。

- 。

▼ 证明

利用 [莫比乌斯反演](#) 相关知识可以得出。

也可以这样考虑：如果 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ ，那么 $\phi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$ 。

如果我们设 $\phi(p^a)$ 表示 p^a 的数的个数，那么 $\phi(n) = \phi(p_1^{a_1}) \phi(p_2^{a_2}) \dots \phi(p_k^{a_k})$ 。

根据上面的证明，我们发现， $\phi(p^a) = p^a - p^{a-1}$ ，从而 $\phi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$ 。注意到约数 d 和 $\frac{n}{d}$ 具有对称性，所以上式化为 $\phi(n) = \frac{n}{2} \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$ 。

- 若 $n = p^a$ ，其中 p 是质数，那么 $\phi(n) = p^a - p^{a-1}$ 。（根据定义可知）
- 由唯一分解定理，设 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ ，其中 p_i 是质数，有 $\phi(n) = \phi(p_1^{a_1}) \phi(p_2^{a_2}) \dots \phi(p_k^{a_k})$ 。

▼ 证明

- 引理：设 p 为任意质数，那么 $\phi(p^a) = p^a - p^{a-1}$ 。

证明：显然对于从 1 到 p^a 的所有数中，除了 p 的倍数以外其它数都与 p 互素，故 $\phi(p^a) = p^a - p^{a-1}$ ，证毕。

接下来我们证明 $\phi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$ 。由唯一分解定理与 ϕ 函数的积性

- 对任意不全为 0 的整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ， $\phi(p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}) = \phi(p_1^{a_1}) \phi(p_2^{a_2}) \dots \phi(p_k^{a_k})$ 。

可由上一条直接计算得出。

实现

如果只要求一个数的欧拉函数值，那么直接根据定义质因数分解的同时求就好了。这个过程可以用 [Pollard Rho](#) 算法优化。

▼ 参考实现



C++Python

```
1 #include <LTcmath>
2
3 int euler_phi(int n) {
4     int ans = n;
5     for (int i = 2; i * i <= n; i++)
6         if (n % i == 0) {
7             ans = ans / i * (i - 1);
8             while (n % i == 0) n /= i;
9         }
10    if (n > 1) ans = ans / n * (n - 1);
11    return ans;
12 }
```

```
1 import math
2
3
4 def euler_phi(n):
5     ans = n
6     for i in range(2, math.isqrt(n) + 1):
7         if n % i == 0:
8             ans = ans // i * (i - 1)
9             while n % i == 0:
10                 n = n // i
11    if n > 1:
12        ans = ans // n * (n - 1)
13    return ans
```

如果是多个数的欧拉函数值，可以利用后面会提到的线性筛法来求得。

详见：[筛法求欧拉函数](#)

应用

欧拉函数常常用于化简一系列最大公约数的和。国内有些文章称它为 **欧拉反演**¹。

在结论

中代入，则有

其中，称为 [Iverson 括号](#)，只有当命题为真时取值为 1，否则取 0。对上式求和，就可以得到

这里关键的观察是，即在 1 和 n 之间能够被 d 整除的个数是 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 。

利用这个式子，就可以遍历约数求和了。需要多组查询的时候，可以预处理欧拉函数的前缀和，利用数论分块查询。

▼ [GCD SUM](#)

给定 n ，求

► 思路

欧拉定理

与欧拉函数紧密相关的一个定理就是欧拉定理。其描述如下：

若 a ， m 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$ 。

扩展欧拉定理

当然也有扩展欧拉定理，用于处理一般的 a 和 m 的情形。

证明和习题详见 [欧拉定理](#)。

参考资料与注释

-
1. 这一说法并未见于学术期刊或国外的论坛中，在使用该说法时应当注意。↩
-

本页面最近更新：2024/9/29 23:07:29，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[iamtwz](#), [Chrogeek](#), [StudyingFather](#), [aofall](#), [CCXXI](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [frank-xjh](#), [Great-designer](#), [greyqz](#), [guodong2005](#), [henryttrue](#), [lr1d](#), [kZime](#), [lihaoyu1234](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [nalemy](#), [orzAtalod](#), [ouuan](#), [Persdre](#), [segment-tree](#), [ShaoChenHeng](#), [shuzhouliu](#), [sshwy](#), [Struggler-q](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#), [yuhuoji](#), [c-forrest](#), [mgt](#), [Pinghigh](#), [shawlleyw](#), [TrisolarisHD](#), [TrisolarisHD](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用